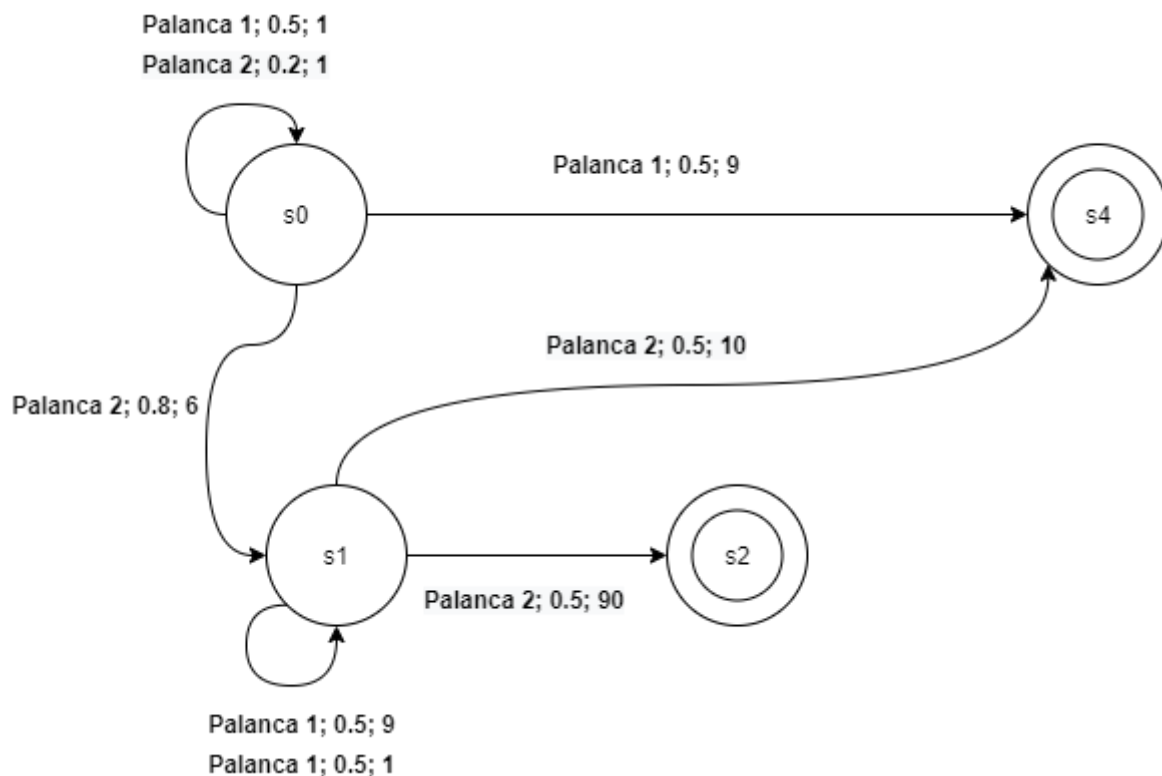


Parcial Tipo C Individual Defensa a coordinar Entregar un único archivo .pdf	Universidad ORT Uruguay Taller de Inteligencia Artificial / Agentes Inteligentes Lectura: 27/07/2020 Fecha de entrega: 28/07/2020 Hora límite: 21:00 h
---	--

Ejercicio 1:

1. Imagínese un K-armed bandit con estados y $K = 2$. En otras palabras una tragaperras de dos palancas con estados. Suponga que dicha tragaperras se comporta siguiendo la dinámica de la siguiente imagen:



Por ejemplo, ejecutar la acción "Palanca 1" en el estado " s_0 " tiene 50% de chances de llevar a " s_0 " con recompensa +1, y 50% de chances de llevar a " s_4 " con recompensa 9.

- 1) Cálculos analíticos:

- a) Calcule la utilidad esperada de la política "siempre palanca 1".
- b) Calcule la utilidad esperada de la política "siempre palanca 2".

Plantee ambos cálculos en función de un γ (gamma) genérico.

- c) Discuta los casos particulares:

- i) $\gamma = 0$
- ii) $\gamma = 1$

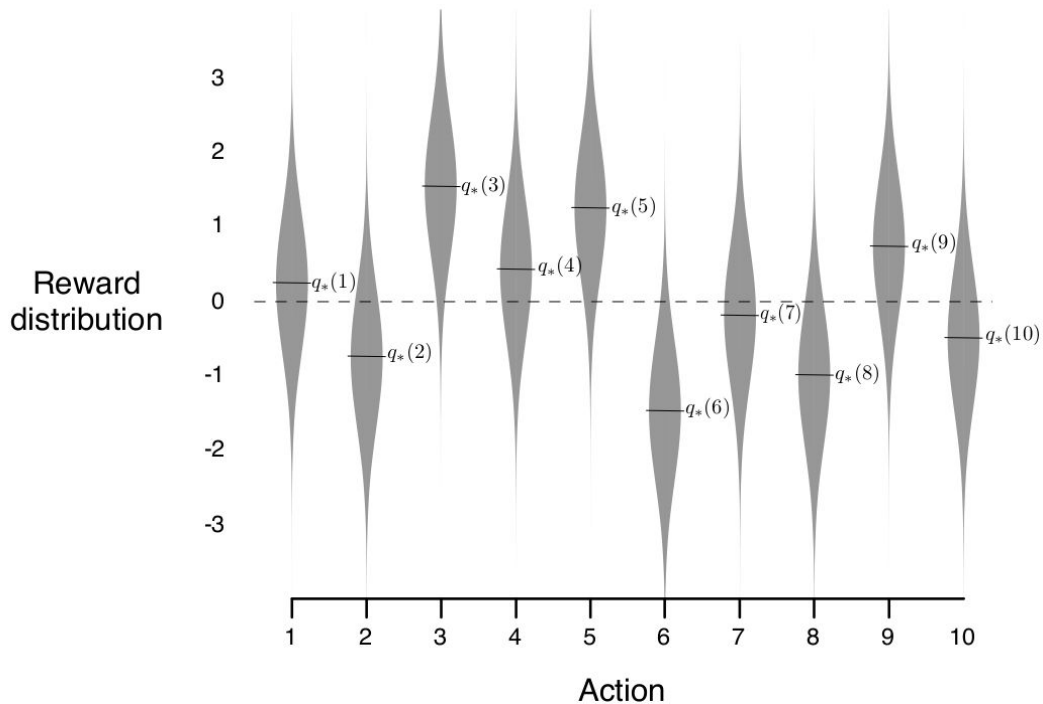
- 2) Asumiendo $\gamma = 0.2$, calcule 3 pasos de Value Iteration.

2. Dar un ejemplo concreto en el cual aplicar el método Value Iteration sería inviable y explicar por qué. Dar una idea aproximada de cuánto tiempo podría demorar en converger a una política óptima.

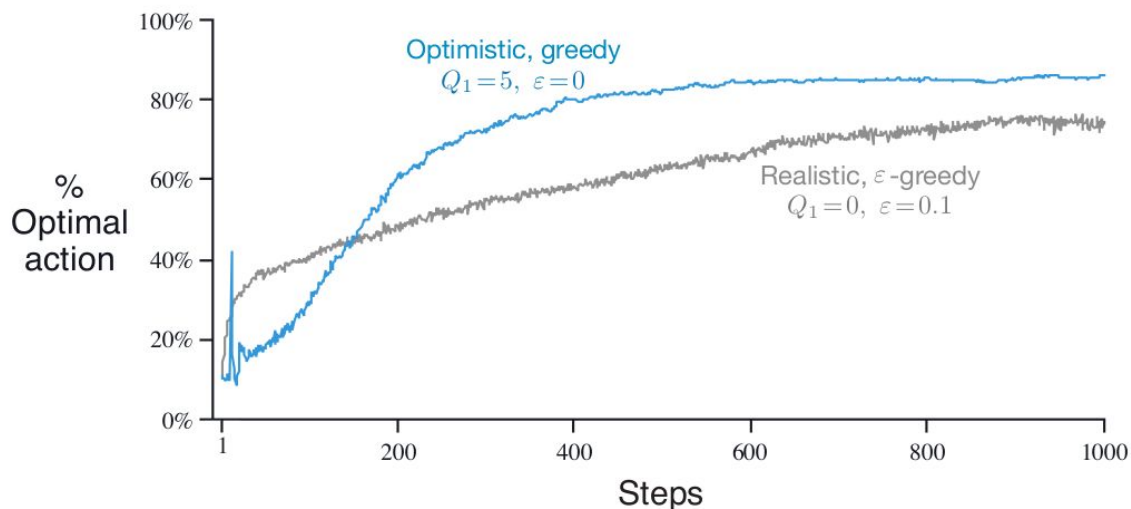
Parcial Tipo C Individual Defensa a coordinar Entregar un único archivo .pdf	Universidad ORT Uruguay Taller de Inteligencia Artificial / Agentes Inteligentes Lectura: 27/07/2020 Fecha de entrega: 28/07/2020 Hora límite: 21:00 h
---	--

Ejercicio 2:

Consideremos el ejemplo de 10-armed bandits visto en clase y en la sección 2.3 del libro de Sutton y Barto. Los valores $q_*(a)$ de las acciones $a=1,\dots,10$ se muestran a continuación, junto con la distribución de la recompensa inmediata de elegir cada acción a :



La siguiente figura muestra, para dos versiones del algoritmo de banditos con distintos parámetros Q_1 y ε , la evolución del porcentaje de elecciones óptimas realizadas, promediando sobre 2000 ejecuciones. La curva azul (para $Q_1=5$ y $\varepsilon=0$) presenta un pico al principio, el cual no puede atribuirse a ruido del azar, porque la curva promedia sobre 2000 ejecuciones del algoritmo. ¿A qué se debe ese pico?



Parcial Tipo C Individual Defensa a coordinar Entregar un único archivo .pdf	Universidad ORT Uruguay Taller de Inteligencia Artificial / Agentes Inteligentes Lectura: 27/07/2020 Fecha de entrega: 28/07/2020 Hora límite: 21:00 h
--	--

Ejercicio 3:

¿Por qué se dice que los métodos Monte Carlo pueden ejecutarse con interacciones tanto reales como simuladas con el ambiente? Brinde ejemplos originales.

Ejercicio 4:

1. Explicar por qué bootstrapping de n pasos se considera una generalización de los métodos MC y TD.
2. Recuerde el ejemplo visto en clase de aprender una política para manejar de vuelta a casa (Diferencias temporales, ejemplo 6.1 en el libro) y cómo lo atacan las técnicas de TD y Monte Carlo.
¿Puede imaginar un escenario en el cual una actualización (update) de TD sea (en promedio) mejor que una de Monte Carlo? De un ejemplo concreto para el que esperaría que un update de TD sea mejor (describa la experiencia pasada y el estado actual).

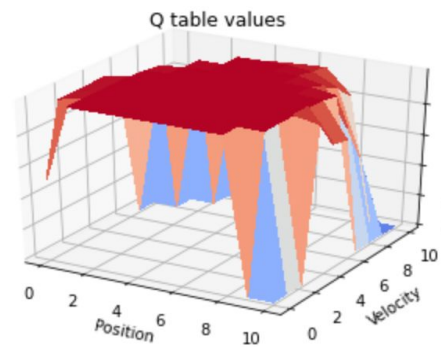
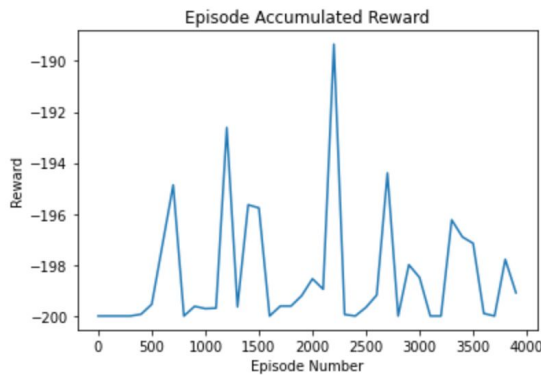
Ejercicio 5:

Dar un ejemplo concreto (bien distinto al de los 12 dados) para ilustrar la diferencia entre modelos de distribución y modelos de muestreo.

Parcial Tipo C Individual Defensa a coordinar Entregar un único archivo .pdf	Universidad ORT Uruguay Taller de Inteligencia Artificial / Agentes Inteligentes Lectura: 27/07/2020 Fecha de entrega: 28/07/2020 Hora límite: 21:00 h
--	--

Ejercicio 6: (Taller)

1. ¿Qué modificaciones fueron realizadas para adaptar el algoritmo de DeepMind para aplicarlo a los problemas del obligatorio?
2. Considere las siguientes gráficas generadas por un estudiante intentando aplicar Q-Learning tabular al problema del Mountain Car:



- A. ¿Qué puede interpretar a partir de ambas gráficas? Justifique.
- B. Claramente el agente obtenido no es el óptimo, ¿Cómo podría mejorarlo para llegar a una solución más óptima?
- C. ¿Cómo esperaría que fueran las gráficas obtenidas para un agente mejor?